

Otimizador Inteligente de Distribuicao de Vagas

Proposta de MVP para o desafio de distribuicao de vagas em creches

Objetivo: otimizar a distribuicao das vagas entre as criancas inscritas, preservando os criterios oficiais de classificacao e as preferencias das familias, com foco em reduzir ciclos de convocacao e melhorar o aproveitamento das vagas.

1. Problema que queremos atacar

Atualmente, uma crianca pode indicar ate cinco opcoes de creche. Isso significa que uma mesma inscricao pode participar de diferentes filas/opcoes durante o processo. A hipotese do projeto e que essa dinamica pode prolongar a convocacao e contribuir para desequilibrios entre unidades muito demandadas e outras com vagas disponiveis.

Importante: nao assumimos que a crianca literalmente ocupa cinco vagas. Queremos investigar e otimizar as multiplas candidaturas/opcoes de uma mesma crianca entre inscricao, classificacao e convocacao.

Publico diretamente beneficiado: Prefeitura e servidores envolvidos na gestao das vagas. Indiretamente, familias e criancas em fila de espera.

2. Solucao proposta

Criar um **Otimizador Inteligente de Distribuicao de Vagas**. A familia continua escolhendo normalmente suas ate cinco creches. O algoritmo entra **depois da inscricao e antes da convocacao**, analisando o conjunto das inscricoes para sugerir uma distribuicao mais eficiente.

O motor utiliza simultaneamente:

Preferencias	Ordem das opcoes escolhidas pela familia (1 a 5).
Classificacao oficial	Prioridades e criterios da politica publica permanecem preservados.
Vagas	Quantidade disponivel por unidade, grupamento e/ou turno.
Compatibilidade	Respeito ao grupamento, turno e demais restricoes aplicaveis.

Exemplo simplificado

Ana: A -> B -> C -> D -> E **Bruno:** A -> C -> F **Carla:** B -> D

O otimizador poderia avaliar as inscricoes em conjunto e chegar, por exemplo, a: Ana -> B | Bruno -> A | Carla -> D.
Em vez de olhar apenas filas isoladas, busca-se uma melhor combinacao para o sistema como um todo.

3. Antes x Depois

MODELO ATUAL / CENARIO BASE	MODELO OTIMIZADO
100 criancas 20 creches 350 escolhas/opcoes X ciclos potenciais de convocacao X vagas sem correspondencia imediata	100 criancas No maximo 1 alocao por crianca Preferencias preservadas quando possivel Criterios oficiais preservados Maior utilizacao das vagas

4. Onde entram media, mediana e moda

Essas medidas ajudam a entender o historico, mas nao precisam ser o algoritmo principal. A **mediana** pode representar a demanda historica por unidade; a **media** pode indicar candidatos por vaga e numero medio de opcoes; e a **moda** pode identificar grupamentos ou turnos mais frequentes.

O nucleo e um problema de otimizacao/alocacao: dadas N criancas, M vagas e ate cinco preferencias por crianca, buscar uma distribuicao que maximize o preenchimento, respeitando classificacao, restricoes e preferencias.

5. MVP viavel em 3 horas

Arquitetura: CSVs da SME -> Python/Pandas -> algoritmo de alocao -> indicadores -> Streamlit.

0-30 min	Entender tabelas, chaves e regras; selecionar um recorte consistente.
30-90 min	Implementar algoritmo simples e calcular o cenario base.
90-135 min	Criar Streamlit com visao geral, problema e simulacao.
135-165 min	Gerar Antes x Depois e indicadores de impacto.
165-180 min	Testar demo e preparar narrativa do pitch.

6. Interface sugerida

Tela 1 - Visao Geral: inscricoes, opcoes, vagas e unidades. **Tela 2 - Problema:** unidades com maior/menor pressao de demanda. **Tela 3 - Simular Distribuicao:** botao "Otimizar distribuicao" e comparacao do cenario base com o otimizado.

Indicadores: vagas preenchidas; criancas alocadas; percentual atendido na 1a, 2a ou demais preferencias; vagas restantes; e reducao estimada de ciclos apenas se puder ser calculada de forma defensavel.

7. Como medir o impacto

O diferencial e demonstrar impacto com dados. A apresentacao deve comparar o cenario base com o resultado do otimizador. Nenhum numero de impacto deve ser inventado. Todos os percentuais da demo devem vir do recorte analisado.

8. Limites e principios

O otimizador **nao altera criterios de vulnerabilidade, nao decide quem merece uma vaga e nao retira da familia a liberdade de escolha**. Ele atua como camada adicional de eficiencia operacional, usando preferencias ja informadas e regras oficiais.

Para o hackathon, nao e necessario agente, LLM ou Machine Learning. Um algoritmo funcional, uma interface clara e uma comparacao quantitativa Antes x Depois formam um MVP mais viavel dentro do tempo.

Mensagem central para o pitch

"A familia continua escolhendo suas creches e os criterios oficiais continuam sendo respeitados. Nossa solucao adiciona uma camada inteligente entre a inscricao e a convocacao para olhar vagas e preferencias em conjunto, buscando reduzir ociosidade, retrabalho e tempo de espera."